

Concept 1 :- If you have a mixture of two or more components of Ratio $a:b$, and you remove some quantity, then the ratio of components in remaining mixture remains the same, $(a:b)$ and also the ratio of the "Removed part" will also be the same, i.e., $a:b$.

Example →

	Milk	Water	Mixture
$(4:1)$	48 l	12 l	60 l
$(4:1) \leftarrow$	$\downarrow -16 l$	$\downarrow -4 l$	$\downarrow -20 l$
$\{4:1\}$	<u>32 l</u>	<u>8 l</u>	40 l

Concept 2 :- If we mix Mixture A of Milk and Water in Ratio $(a:b)$ with another Mixture B of Milk & Water of Ratio $(a:b)$, then the final mixture will also have Milk and Water in the Ratio $(a:b)$

Example →

	Milk	Water	Rose Syrup	Mixture
$(3:2:1)$	30 l	20 l	10 l	60 l
$(3:2:1)$	45 l	30 l	15 l	90 l
$(3:2:1)$	<u>75 l</u>	<u>50 l</u>	<u>25 l</u>	<u>150 l</u>

Mixture A of $(3:2:1)$ mixed with Mixture B of $(3:2:1)$ to make a final mixture of $(3:2:1)$

In a mixture of alcohol and water, the ratio of alcohol to water is 5 : 8. After 25 liters of alcohol and 35 liters of water are poured into the mixture, the ratio of alcohol to water becomes 2 : 3. What is the quantity of water in the final mixture?

अल्कोहल और पानी के एक मिश्रण में, अल्कोहल और पानी का अनुपात 5 : 8 है। यदि मिश्रण में 25 लीटर अल्कोहल और 35 लीटर पानी डालने के बाद अल्कोहल और पानी का अनुपात 2 : 3 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी?

- (A) 60 liters (B) 72 liters (C) 90 liters (D) 75 liters (E) None of these

	Initial		Final
Alcohol	$5x$	$+ 25$	$5x + 25$
Water	$8x$	$+ 35$	$8x + 35$

$$\text{So, } \frac{5x + 25}{8x + 35} = \frac{2}{3} \Rightarrow 15x + 75 = 16x + 70$$

$$16x - 15x = 75 - 70$$

$$x = 5$$

Water in Final Mixture $\Rightarrow 8x + 35$

$$8(5) + 35$$

$$40 + 35 \Rightarrow \underline{\underline{75\text{ l}}}$$

In a mixture, the ratio of milk to water is 4 : 11. If 16 liters of milk and 44 liters of water are added to the mixture, what will be the ratio of milk to water in the new mixture?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 : 11 है। यदि मिश्रण में 16 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (A) 4 : 11 (B) 5 : 12 (C) 3 : 8 (D) 6 : 17 (E) Cannot be determined

Milk	$4x$	$+ 16$	$4x + 16$
Water	$11x$	$+ 44$	$11x + 44$

$$\text{So, } \frac{4x + 16}{11x + 44} \Rightarrow \frac{4(\cancel{x+4})}{11(\cancel{x+4})} \Rightarrow \frac{4}{11} \text{ New Ratio}$$

Method 2 $\rightarrow$

	Milk	:	Water	
	4	:	11	$\rightarrow 4 : 11$
+	16	:	44	$+ 4 : 11$
	<u>4 : 11</u>			New Ratio

In a mixture of juice and water, the ratio of juice to water is 1 : 9. If 25% of the mixture is removed, what will be the percentage of juice in the remaining mixture?

जूस और पानी के एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 1 : 9 है। यदि मिश्रण का 25% भाग निकाल दिया जाए, तो शेष मिश्रण में जूस का प्रतिशत कितना होगा?

(A) 8%

(B) 7.5%

(C) 6.25%

~~(D) 10%~~

(E) None of these

	Juice	:	Water
Initial Mixture	1	:	9
(-) Mixture Removed	1	:	9
Remaining	1	:	9

As per Concept 2,
If a Mixture of
Ratio (1:9) is
added or removed
from another
mixture of (1:9),
Remaining mixture
is also in
Ratio (1:9)

$$\# \text{ Percentage of Juice} \Rightarrow \frac{1}{10} \times 100$$

$$\Rightarrow 10\%$$

In a mixture of liquids P, Q and R, the quantities of P, Q and R are $9x$, $3x$ and $12x$ respectively. If 'y' liters of P, 'z' liters of Q and 'w' liters of R are poured into the mixture, the ratio of P, Q and R in the mixture becomes 3 : 1 : 4. What is y : z?

द्रव P, Q और R के एक मिश्रण में, P, Q और R की मात्राएँ क्रमशः $9x$, $3x$ और $12x$ हैं। यदि मिश्रण में P के 'y' लीटर, Q के 'z' लीटर और R के 'w' लीटर डाले जाएँ, तो मिश्रण में P, Q और R का अनुपात 3 : 1 : 4 हो जाता है। y : z क्या है?

(A) 1 : 3

(B) 4 : 1

(C) 2 : 1

~~(D) 3 : 1~~

(E) Cannot be determined

	P	Q	R
Initial	$9x$	$3x$	$12x$
	3	1	4
Qty. added	3	1	4
	(y)	(z)	(w)
Final Mixture	3	1	4

#

$$\frac{y}{3} : \frac{z}{1} : \frac{w}{4}$$

$$\Rightarrow \text{So, } \frac{y}{3} : \frac{z}{1}$$

✓

In a mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 3 : 1. When 20 liters of juice are poured into the mixture, the percentage of milk becomes 50%. What is the percentage of water in the new mixture?

दूध और पानी के एक मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 3 : 1 है। जब मिश्रण में 20 लीटर जूस डाला जाता है, तो दूध का प्रतिशत 50% हो जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है?

- (A) 12.5% (B) 20% (C) 16.67% (D) 25% (E) None of these

	Milk	:	Water	:	Juice
	3	:	1	:	—
+ Qty. added	—		—		(+ 20l)
Final Mixture	3	:	1	:	—
	↓		↓		
	50%		$\frac{50\%}{3} \Rightarrow$		16.67%

In a mixture of juice and milk, the quantities of juice and milk are '3n' liters and '4n' liters respectively. When 'm' liters of water are poured into the mixture, the percentage of milk in the new mixture becomes 25%. What is the percentage of juice in the new mixture?

जूस और दूध के एक मिश्रण में, जूस और दूध की मात्राएँ क्रमशः '3n' लीटर और '4n' लीटर हैं। जब मिश्रण में 'm' लीटर पानी डाला जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत 25% हो जाता है। नए मिश्रण में जूस का प्रतिशत कितना है?

- (A) 20% (B) 16.67% (C) 25% (D) 18.75% (E) None of these

	Juice	:	Milk	:	Water
Initial	3	:	4	:	—
+ Added	—		—		(+ m)l
Final Mixture →	3	:	4	:	—
	↓		↓		
	$(3 \times 6.25\%)$		25%		
	18.75%				
	<u>Juice</u>				
					$4n \rightarrow 25\%$
					$1n \rightarrow \frac{25\%}{4}$
					$1n \rightarrow 6.25\%$

Concept 3 → ReplacementExample,

	Milk	Water	Mixture	
	1000l	0	1000l	
	- 100l	+ 100l		← You Replaced 100l of Milk with Water
(9:1)	900l	100l	1000l	
	- 90l	- 10l	- 100l	(-10%)
	810l	90l		
		+ 100l	+ 100l	
(81:19)	810l	190l	1000l	
	- 81l	- 19l	- 100l	(-10%)
	729l	171l		
		+ 100l	+ 100l	
(729:271)	729l	271l	1000l	

Final Ratio

Milk : Water

729 : 271

* Important :

- 1) Total Quantity remains same in case of Replacement.
- 2) Quantity of liquid decreasing or liquid being replaced always follow the concept of successive decrease.

100l Replaced	Milk	Water	Mixture
	1000l	0	(1000l)
-100l ↓	900l	100l	(1000l)
-90l ↓	810l	190l	(1000l)
-81l ↓	729l	271l	(1000l)

Milk is successively decreasing by 10%.

$$\left\{ 1000l \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \right\} \Rightarrow \underline{\underline{729l}}$$

A drum contains 130 liters of pure pineapple juice. Tanvi removes 39 liters from the drum and replaces it with water. She repeats the same process once more. What percent of pineapple juice remains in the drum?

एक ड्रम में 130 लीटर शुद्ध अनानास का जूस है। तन्वी ड्रम से 39 लीटर जूस निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर देती है। वह यही प्रक्रिया एक बार और दोहराती है। अंत में ड्रम में अनानास के जूस का कितना प्रतिशत शेष रहेगा?

(A) 49%

(B) 45%

(C) 52%

(D) 58%

(E) None of these

$$\left\{ \frac{39}{130} \Rightarrow \frac{3}{10} \right\} \quad \text{and} \quad \left\{ 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \right\}$$

Replaced Juice with water and { Repeated the process two times }

$$\left(100\% \times \frac{7}{10} \right) \times \frac{7}{10} = \text{Juice Final}$$

$$\text{Juice (final)} = 49\%$$

$$\text{Water (final)} = 51\%$$

$$\text{Total} = \underline{\underline{100\%}}$$

A tank contains 320 liters of pure petrol. Aman removes 80 liters and replaces it with diesel. He repeats the same process two more times. How many liters of petrol remain in the tank?

एक टैंक में 320 लीटर शुद्ध पेट्रोल है। अमन 80 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा में डीज़ल भर देता है। वह यही प्रक्रिया दो बार और दोहराता है। अंत में टैंक में पेट्रोल कितने लीटर बचेगा?

- (A) 180 liters (B) 160 liters (C) 120 liters (D) 135 liters (E) None of these

Petrol Diesel
320 0

$$\frac{80}{320} \Rightarrow \frac{1}{4} \quad \left\{ 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \right\}$$

$$(\overset{5}{320}) \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \text{Petrol (final)}$$

Repeated the process three times

$$\text{Petrol (final)} = 135 \text{ l}$$

$$\begin{aligned} \text{Diesel (final)} &= 320 \text{ l} - 135 \text{ l} \\ &= 185 \text{ l} \end{aligned}$$

A drum contains 150 liters of pure mango juice. Riya removes 30 liters and replaces it with water. She again removes 45 liters and replaces it with water. What is the quantity of mango juice remains in the drum?

एक ड्रम में 150 लीटर शुद्ध आम का जूस है। रिया 30 लीटर जूस निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर देती है। फिर वह 45 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर देती है। अंत में ड्रम में आम का जूस कितने लीटर शेष रहेगा?

- (A) 60 l (B) 72 l (C) 81 l (D) 84 l (E) None of these

Method 1 :

$$\frac{30}{150} = \frac{1}{5} \quad \left\{ 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \right\}$$

$$\frac{45}{150} = \frac{3}{10} \quad \left\{ 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \right\}$$

$$(\overset{3}{150}) \times \frac{4}{5} \times \frac{7}{10} = \text{Mango (final)}$$

$$\bullet \text{ Mango (final)} = 84 \text{ l}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Water (final)} &= 150 - 84 \\ &= 66 \text{ l} \end{aligned}$$

Method 2 :

	Mango	Water	
	150	0	150 l
	-30	+30	
(4:1)	120	30	150 l
(4:1)	-36	-9	-45 l
	84	21	
		+45	+45 l
	84 l	66 l	150 l

Final Ratio
or Final Mixture ✓